

Exercice 1 — la vraie vitesse moyenne

Un automobiliste parcourt 120 km à 40 km/h, puis 120 km à 60 km/h.

- Calcule la durée de chaque tronçon.
- En déduis sa vitesse moyenne sur l'ensemble du trajet.
- Pourquoi la réponse n'est-elle pas 50 km/h ?

Exercice 2 — dérivée d'un mouvement cubique

La position d'un mobile est $x(t) = t^3 - 6t^2 + 9t$ (en m, $t \geq 0$ en s).

- Donne $v(t)$.
- À quels instants la vitesse s'annule-t-elle ?
- Donne $a(t)$ et calcule sa valeur à ces deux instants.

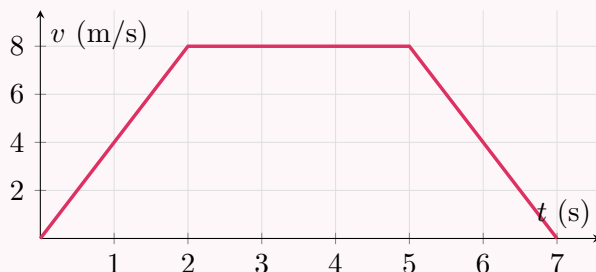
Exercice 3 — remonter par intégration

Un mobile a pour vitesse $v(t) = 6t + 2$ (m/s) et part de $x_0 = 5$ m à $t = 0$.

- Détermine l'équation horaire $x(t)$.
- Où se trouve-t-il à $t = 4$ s ?
- Quelle est son accélération ?

Exercice 4 — lecture d'un graphe de vitesse

Le graphe donne la vitesse d'un véhicule sur Ox .



- Calcule l'accélération sur chacune des trois phases $[0; 2]$, $[2; 5]$, $[5; 7]$ s.
- En déduis la distance totale parcourue (aire sous la courbe).

Exercice 5 — intégrer une vitesse non affine

Un mobile parti de l'origine a pour vitesse $v(t) = 3t^2$ (m/s).

- Quelle distance parcourt-il entre $t = 0$ et $t = 2$ s ?
- Donne son accélération $a(t)$: est-elle constante ?